

第 9 章 Parameter estimation / 参数估计

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Parameter estimation* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 掌握 AR 模型的 Yule-Walker、条件最小二乘和高斯似然估计；
- 理解 Burg 算法与偏自相关递推；
- 描述 AR 估计量的抽样性质；
- 掌握 ARMA 的精确/近似高斯似然和 Kalman 滤波估计；
- 了解 Hannan-Rissanen 与 ARCH 准最大似然。

1 自回归模型估计

AR(p) 模型为

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t.$$

1.1 Yule-Walker 估计

理论方程为

$$\Gamma_p \phi = \gamma_p,$$

其中 $\Gamma_p = (c(i-j))_{i,j=1}^p$, $\gamma_p = (c(1), \dots, c(p))'$ 。用样本自协方差替代即可得

$$\hat{\phi}_{YW} = \hat{\Gamma}_p^{-1} \hat{\gamma}_p.$$

1.2 高斯似然

若 $X = (X_1, \dots, X_n)' \sim N(0, \Sigma_\theta)$ ，高斯负对数似然差一个常数为

$$\ell(\theta) = \log |\Sigma_\theta| + X' \Sigma_\theta^{-1} X.$$

该形式精确但计算协方差矩阵和逆矩阵成本较高。

2 条件高斯似然与最小二乘

条件在初始 $X_1, \dots, X_p$ 上, AR(p) 的条件残差为

$$e_t(\phi) = X_t - \phi_1 X_{t-1} - \dots - \phi_p X_{t-p}.$$

条件最小二乘估计为

$$\hat{\phi}_{CLS} = \arg \min_{\phi} \sum_{t=p+1}^n e_t(\phi)^2.$$

它把 AR 估计转化为普通回归问题。

2.1 Burg 算法

Burg 算法通过同时最小化前向和后向预测误差估计反射系数, 保证估计得到的 AR 模型稳定。其递推与 Levinson-Durbin 和 PACF 紧密相关。

3 AR 估计量的抽样性质

定义 3.1 (鞅差, 原文 Definition 9.1.1). 若 $E(Z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 0$, 则称 $\{Z_t\}$ 为鞅差序列。

在稳定 AR 模型和适当矩条件下, Yule-Walker、条件最小二乘和高斯似然估计量通常相合且渐近正态:

$$\sqrt{n}(\hat{\phi} - \phi_0) \Rightarrow N(0, V).$$

证明核心是把估计方程展开为鞅差和可忽略项。

4 ARMA 模型估计

ARMA(p,q)

$$\phi(B)X_t = \theta(B)\varepsilon_t$$

的似然需要根据参数递归计算创新。常见方法包括精确高斯最大似然、近似高斯似然和 Kalman 滤波。

定理 4.1 (ARMA GMLE 抽样性质, 原文 Theorem 9.2.1). 在因果、可逆、可识别和矩条件下, ARMA 高斯最大似然估计量相合并渐近正态。

4.1 Hannan-Rissanen 方法

该方法先用高阶 AR 近似 ARMA 的 $AR(\infty)$ 表示, 估计创新, 再用回归估计 ARMA 参数, 是一种计算上较快的初值或估计方案。

5 ARCH 准最大似然

ARCH/GARCH 中即使创新非高斯, 也常使用高斯准似然。只要条件均值和条件方差设定正确, 参数仍可具有良好渐近性质。

6 原文定理、例题与算法补充

6.1 Yule-Walker 技术引理

引理 6.1 (原文 Lemma 9.1.1). 对零均值随机向量 Z ，二次型和协方差矩阵的性质可用于控制 *Yule-Walker* 估计误差。这一引理服务于 *AR* 参数估计量的抽样性质。

6.2 $AR(1)$ 高斯似然例题

例 6.1 (原文 Example 9.1.1). 在 $AR(1)$ 情形，协方差矩阵和条件分布都可显式写出，因此能直接看出精确高斯似然与条件似然之间的差别。

6.3 Yule-Walker 与最小二乘玩具例子

例 6.2 (原文 Example 9.1.2). 原文用一个小例子比较 *Yule-Walker* 与最小二乘。二者都估计 *AR* 参数，但一个从样本协方差方程出发，另一个从预测残差平方和出发。

6.4 AR 估计量渐近理论

定理 6.1 (原文 Theorem 9.1.1). 在鞅差和矩条件下，*AR* 估计方程的主项满足中心极限定理，从而得到参数估计量的渐近正态性。

6.5 $ARMA$ 最大似然与 Hannan-Rissanen

定理 6.2 (原文 Theorem 9.2.1). 若 *ARMA* 模型因果、可逆、可识别且满足矩条件，高斯最大似然估计量相合并渐近正态。

Exercise 9.1 要求用普通最小二乘估计 *AR* 参数并与软件输出比较；Exercise 9.2 研究随机自回归模型的参数估计。Burg 算法、Kalman 似然和 Hannan-Rissanen 方法共同构成 *ARMA* 估计的实用工具箱。

7 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch09_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

8 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 用 OLS、Yule-Walker 和 MLE 估计同一 *AR* 模型并比较；

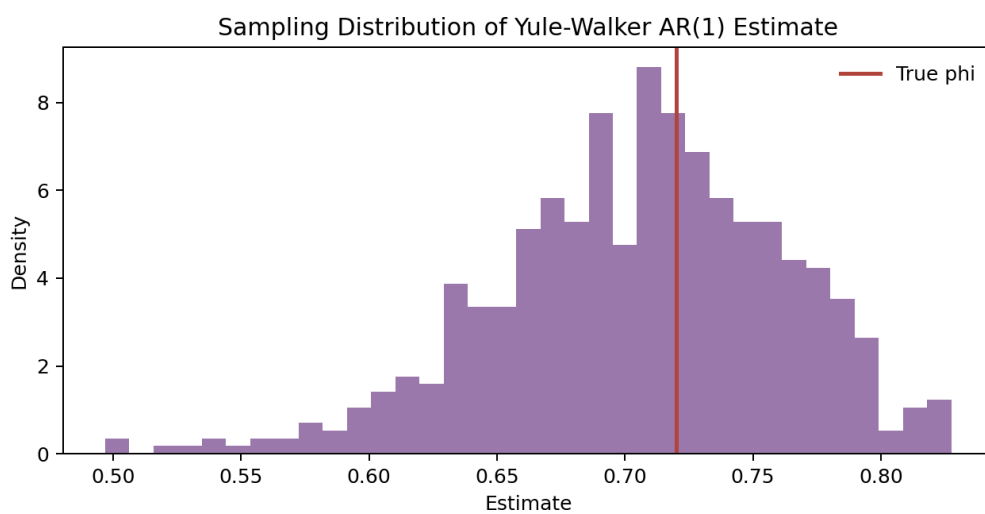


图 1: Yule-Walker AR(1) 估计量的抽样分布：样本量有限时估计量围绕真值波动。

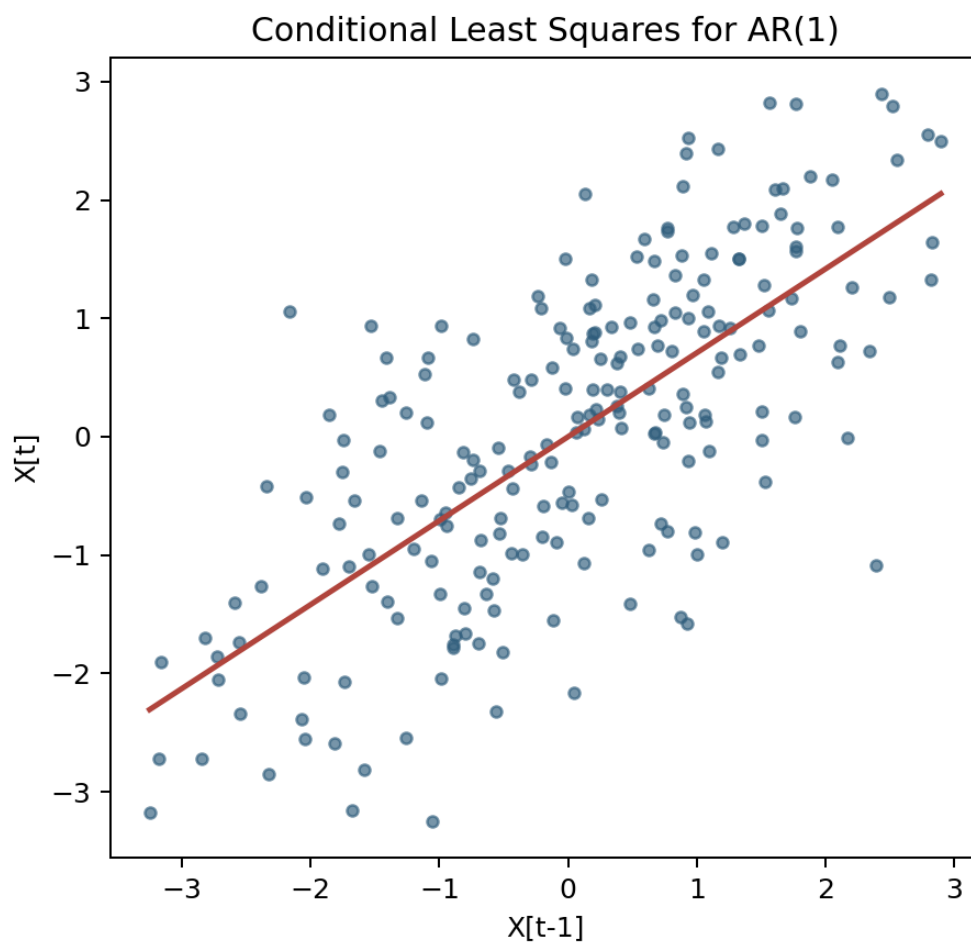


图 2: AR(1) 条件最小二乘：把 X_t 对 X_{t-1} 做回归得到参数估计。

- 推导 AR(1) 高斯似然的简单形式；
- 实现 Burg 算法或调用库函数比较结果；
- 估计随机系数 AR 或 ARCH 模型。

本章小结

第 9 章集中讨论模型参数如何从数据中估计。AR 模型可由协方差方程、回归或似然估计；ARMA 估计更依赖创新递推和数值优化；渐近理论则解释估计误差如何随样本量缩小。